

集合

1. 设集合 $A = \{1, 4, x\}$, $B = \{1, x^2\}$, 且 $A \cap B = B$, 则 $x =$ 0或-2或2

解析 首先对条件进行转换, $A \cap B = B$ 即 $B \subseteq A$, 根据集合中元素的无序性可知需要进行分类讨论.

(1) $x^2 = x$, 此时对应于 $x = 0$ 或 1 , 但是经过检验发现 $x = 1$ 使得集合中元素违背互异性.

(2) $x^2 = 4$, 此时对应于 $x = 2$ 或 -2 , 均不违背互异性.

综上, $x = 0$ 或 -2 或 2

2. 若集合 $S = \left\{x \mid \frac{6}{x-2} \in \mathbf{Z} \text{ 且 } x \in \mathbf{Z}\right\}$, 则集合 S 的非空真子集个数为 254.

解析 由于 $\frac{6}{x-2} \in \mathbf{Z}$, 因此 $x-2 \in \{-6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6\}$, 即 $S = \{-4, -1, 0, 1, 3, 4, 5, 8\}$, 因此集合 S 的元素个数为 8, 因此其非空真子集的个数为 $2^8 - 2 = 254$

注: 含有 n 个元素的有限集的非空真子集个数为 $2^n - 2$

3. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 - 3x + 2 = 0\}$ 中有且仅有一个元素, 则 a 的取值组成的集合为 $\left\{0, \frac{9}{8}\right\}$.

解析 $a = 0$ 或 $\Delta = 0$

4. 若规定集合 $E = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ 的子集 $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_m\}$ 为 E 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3} + \dots + 2^{a_m}$, 则 E 的第 211 个子集是 $\{0, 1, 4, 6, 7\}$.

解析 $211 = 128 + 64 + 16 + 2 + 1$

5. 设集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$.

(1) 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围

(2) 当 $x \in \mathbf{R}$ 时, 不存在 x 使得 $x \in A$ 与 $x \in B$ 同时成立, 求实数 m 的取值范围.

解析

(1) $\because A \cap B = B, \therefore B \subseteq A$

当 $m+1 > 2m-1$, 即 $m < 2$ 时, $B = \emptyset$, 满足 $B \subseteq A$

当 $m+1 \leq 2m-1$, 即 $m \geq 2$ 时, 要使 $B \subseteq A$ 成立, 必须且只需 $\begin{cases} m+1 \geq -2, \\ 2m-1 \leq 5, \end{cases}$ 可得 $2 \leq m \leq 3$, 综上, 若 $A \cap B = B$, 则 $m \leq 3$.

(2) 依题意, $A \cap B = \emptyset$.

若 $B = \emptyset$, 即 $m+1 > 2m-1$, 得 $m < 2$ 时满足条件;

若 $B \neq \emptyset$, 则 $\begin{cases} m+1 \leq 2m-1, \\ m+1 > 5 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} m+1 \leq 2m-1, \\ 2m-1 < -2, \end{cases}$ 解得 $m > 4$.

综上, 有 $m < 2$ 或 $m > 4$.

6. 已知 $a, m \in \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(m+1)x + m^2 - 5 = 0, x \in \mathbf{R}\}$, $C = \{x \mid x^2 - ax + a - 1 = 0, x \in \mathbf{R}\}$.

(1) 若 $A \cup C = A$, 求实数 a 的值

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围

解析

(1) $A = \{1, 2\}$, 由 $x^2 - ax + a - 1 = 0$ 得 $x = 1$ 或 $a - 1$, 所以 $1 \in C, a - 1 \in C$

因为 $A \cup C = A$, 所以 $C \subseteq A$, 所以 $a - 1 = 1$ 或 2 , 所以 $a = 2$ 或 3 ;

(2) 因为 $A \cap B = B$, 所以 $B \subseteq A$

当 $B = \emptyset$ 时, $\Delta = 4(m+1)^2 - 4(m^2 - 5) < 0$, 解得 $m < -3$

当 $B = \{1\}$ 时, $\begin{cases} \Delta = 4(m+1)^2 - 4(m^2 - 5) = 0 \\ 1 + 2(m+1) + m^2 - 5 = 0 \end{cases}$, 无解

当 $B = \{2\}$ 时, $\begin{cases} \Delta = 4(m+1)^2 - 4(m^2 - 5) = 0 \\ 4 + 4(m+1) + m^2 - 5 = 0 \end{cases}$, 解得 $m = -3$

当 $B = \{1, 2\}$ 时, $\begin{cases} 1 + 2 = -2(m+1) \\ 1 \cdot 2 = m^2 - 5 \end{cases}$, 无解.

综上, 实数 m 的取值范围是 $(-\infty, -3]$.

7. 设 $f(x) = x^2 + ax + b (a, b \in \mathbf{R})$, $A = \{x \mid f(x) = x\}$, $B = \{x \mid f[f(x)] = x\}$, 若 $A = \{-1, 3\}$, 求集合 B .

解析 $A = \{-1, 3\} \implies a - 1 = -2, b = -3 \implies f(x) = x^2 - x - 3$, 于是 $f[f(x)] = (x^2 - x - 3)^2 - (x^2 - x - 3) - 3 = x$, $\therefore B = \{-1, 3, -\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

8. 设 $a, b, c \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = (x+a)(x^2+bx+c)$, $g(x) = (ax+1)(cx^2+bx+1)$. 记集合 $S = \{x \mid f(x) = 0, x \in \mathbf{R}\}$, $T = \{x \mid g(x) = 0, x \in \mathbf{R}\}$. 若 $|S|, |T|$ 分别为集合 S, T 的元素个数, 则下列结论不可能的是.....(D)

(A) $|S| = 1, |T| = 0$ (B) $|S| = 1, |T| = 1$ (C) $|S| = 2, |T| = 2$ (D) $|S| = 2, |T| = 3$

解析 $|S|$ 最多 3 个元素, $|T|$ 最多和 $|S|$ 相等, 且元素间有一一对应的倒数关系. 当 a, c 中至少有一个为 0, $|T|$ 比 $|S|$ 少一个元素.

逻辑

1. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则“ $a+b>0$ ”是“ $a>0$ 且 $b>0$ ”的 (B)

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分又非必要条件

2. 已知 $p: x-3 \leq 2, q: (x-m+1)(x-m-1) \leq 0$, 若 $\neg p$ 是 $\neg q$ 的充分非必要条件, 求实数 m 的取值范围.

解析 p 所对应的集合 $P = (-\infty, 5]$, 故 $\neg p$ 对应的集合 $\bar{P} = (5, +\infty)$

q 所对应的集合 $Q = [m-1, m+1]$, 故 $\neg q$ 对应的集合 $\bar{Q} = (-\infty, m-1) \cup (m+1, +\infty)$

$\neg p$ 是 $\neg q$ 的充分非必要条件即 $\bar{P} \subset \bar{Q}$, 即 $m+1 \leq 5$, 解得 $m \in (-\infty, 4]$.

3. 已知 $A = \{x \mid |x-a| < 4\}, B = \{x \mid (x-1)(2-x) > 0\}$, 若 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的必要非充分条件, 则实数 a 的取值范围是 $[-2, 5]$

解析 $A = (a-4, a+4), B = (1, 2), B \subset A$

4. 已知集合 $A = \left\{ y \mid y = x^2 - \frac{3}{2}x + 1, x \in \left[\frac{3}{4}, 2 \right] \right\}, B = \{x \mid x + m^2 \geq 1\}$, 若 $p: x \in A; q: x \in B$ 且 p 是 q 的充分条件, 求实数 m 的取值范围.

解析 $y = x^2 - \frac{3}{2}x + 1 = \left(x - \frac{3}{4} \right)^2 + \frac{7}{16}, \because x \in \left[\frac{3}{4}, 2 \right], \therefore \frac{7}{16} \leq y \leq 2$, 即集合 $A = \left[\frac{7}{16}, 2 \right]$;

$B = \{x \mid x + m^2 \geq 1\} = \{x \mid x \geq 1 - m^2\}$.

若 $p: x \in A; q: x \in B$ 且 p 是 q 的充分条件, 则 $A \subseteq B, 1 - m^2 \leq \frac{7}{16}$, 解得 $m \geq \frac{3}{4}$ 或 $m \leq -\frac{3}{4}$,

即实数 m 的取值范围是 $\left\{ m \mid m \geq \frac{3}{4} \text{ 或 } m \leq -\frac{3}{4} \right\}$.

5. 已知直线 $l_1: ax + 2y - a + 1 = 0, l_2: 3x + (a-1)y - 2 = 0$, 则“ $a = -2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的 .. (C)

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件

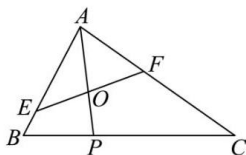
(D) 既不充分也不必要条件

解析 当 $a = -2$, 直线 $l_1: 2x - 2y - 3 = 0, l_2: 3x - 3y - 2 = 0$, 此时 $l_1 // l_2$, 故“ $a = -2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的充分条件

由 $l_1 // l_2$, 得 $\begin{cases} a(a-1) - 2 \times 3 = 0 \\ -2a - 3(1-a) \neq 0 \end{cases}$, 解得 $a = -2$, 故“ $a = -2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的必要条件

故“ $a = -2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的充要条件.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, P 在线段 BC 上, 满足 $2\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{PC}$, O 是线段 AP 的中点. 过点 O 的直线与线段 AB, AC 分别交于点 E, F , 设 $\overrightarrow{AE} = \lambda \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AF} = \mu \overrightarrow{AC}$.



判断以下命题中正确的是 (C)

① $\frac{2}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$ 为定值

② 设 $\triangle AEF$ 的面积为 S_1 , $\triangle ABC$ 的面积为 S_2 , 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的取值范围是 $\left[\frac{1}{4}, \frac{2}{5}\right]$

(A) 命题 ① 不正确, 命题 ② 正确

(B) 命题 ①、命题 ② 都不正确

(C) 命题 ① 正确, 命题 ② 不正确

(D) 命题 ①、命题 ② 都正确

解析 由 $2\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{PC}$, 得 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{2}{3\lambda}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{3\mu}\overrightarrow{AF}$

由 O 是线段 AP 的中点, 得 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3\lambda}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{6\mu}\overrightarrow{AF}$, 由 E, O, F 三点共线, 得 $\frac{1}{3\lambda} + \frac{1}{6\mu} = 1$, 则 $\frac{2}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 6$

$S_1 = \frac{1}{2}|AE||AF|\sin\angle EAF = \frac{1}{2}\lambda|AB| \cdot \mu|AC|\sin\angle BAC = \lambda\mu S_2$, 得 $\frac{S_1}{S_2} = \lambda\mu$

$\lambda > 0, \mu > 0, 6 = \frac{2}{\lambda} + \frac{1}{\mu} \geq 2\sqrt{\frac{2}{\lambda} \cdot \frac{1}{\mu}}$, 即 $\lambda\mu \geq \frac{2}{9}$, 当且仅当 $\frac{2}{\lambda} = \frac{1}{\mu} = 3$ 时取等号

7. 2021 年 3 月 30 日, 小米正式开始启用具备“超椭圆”数学之美的 LOGO(如图所示), 设计师的灵感来源于曲线 $C: \left|\frac{x}{a}\right|^n + \left|\frac{y}{b}\right|^n = 1 (n > 0, n \in \mathbf{R})$. 当 $n = 4, a = 3, b = 2$ 时, 给出下列四个结论:



① 曲线 C 关于原点对称

② 曲线 C 所围成的封闭图形的面积小于 24

③ 曲线 C 上的点到原点 O 的距离的最大值为 3

④ 设 $M(\sqrt{5}, 0)$, 直线 $x - y + \sqrt{5} = 0$ 交曲线 C 于 P, Q 两点, 则 $\triangle PQM$ 的周长大于 12.

其中所有正确的结论有 ①②④ (填序号).

解析

① 取曲线上点 (x, y) , 则 $(-x, -y)$ 满足 $\frac{(-x)^4}{81} + \frac{(-y)^4}{16} = \frac{x^4}{81} + \frac{y^4}{16} = 1$ 在曲线上, 故曲线 C 关于原点对称, 故正确

② 取 $x = 0, y = \pm 2$, 取 $y = 0, x = \pm 3$, 故曲线在一个长为 6, 宽为 4 的矩形内部, 故其面积小于 $6 \times 4 = 24$, 故正确

③ 设曲线上一点为 $M(x, y)$, 则 $\frac{x^4}{81} + \frac{y^4}{16} = 1$, 设 $\begin{cases} x^2 = 9\cos\theta \\ y^2 = 4\sin\theta \end{cases}$

M 到原点的距离的平方为 $x^2 + y^2 = 9\cos\theta + 4\sin\theta = \sqrt{97}\sin(\theta + \varphi), \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \tan\varphi = \frac{9}{4}$

, 当 $\sin(\theta + \varphi) = 1$ 时, 距离平方有最大值为 $\sqrt{97}$, 故距离的最大值为 $\sqrt[4]{97}$, 故错误

④ 对于曲线 $C: \frac{x^4}{81} + \frac{y^4}{16} = 1$ 和椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 设点 (x, y_1) 在 $\frac{x^4}{81} + \frac{y^4}{16} = 1$ 上,

点 (x, y_2) 在 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上, 则 $\frac{x^2}{9} \leq 1$,

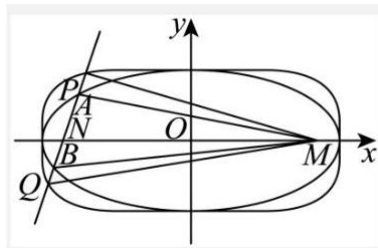
$$y_1^4 - y_2^4 = 16\left(1 - \frac{x^4}{81}\right) - 16\left(1 - \frac{x^2}{9}\right)^2 = 16\left(1 - \frac{x^2}{9}\right)\left(1 + \frac{x^2}{9}\right) - 16\left(1 - \frac{x^2}{9}\right)^2$$

$$= 16 \left(1 - \frac{x^2}{9}\right) \left(1 + \frac{x^2}{9} - 1 + \frac{x^2}{9}\right) = \frac{32}{9} x^2 \left(1 - \frac{x^2}{9}\right) \geq 0, \text{ 故 } y_1^4 \geq y_2^4, \text{ 所以 } |y_1| \geq |y_2|,$$

设点 (x_1, y) 在 $\frac{x^4}{81} + \frac{y^4}{16} = 1$ 上, 点 (x_2, y) 在 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上, 则 $\frac{y^2}{4} \leq 1$,

$$x_1^4 - x_2^4 = 81 \left(1 - \frac{y^4}{16}\right) - 81 \left(1 - \frac{y^2}{4}\right)^2 = 81 \left(1 - \frac{y^2}{4}\right) \left[\left(1 + \frac{y^2}{4}\right) - \left(1 - \frac{y^2}{4}\right)\right] = \frac{81y^2}{2} \left(1 - \frac{y^2}{4}\right) \geq 0, \text{ 所以 } x_1^4 \geq x_2^4, \text{ 即 } |x_1| \geq |x_2|$$

故椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 在曲线 $C: \frac{x^4}{81} + \frac{y^4}{16} = 1$ 内 (除四个交点外), 如图:



设直线 $x - y + \sqrt{5} = 0$ 交椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 于 A, B 两点, 交 x 轴于 $N(-\sqrt{5}, 0)$, M, N 为椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, 由椭圆的定义可知: $|AN| + |AM| = 2a = 6$, $|BN| + |BM| = 2a = 6$, 所以 $\triangle ABM$ 的周长为 12, 由图可知, $\triangle PQM$ 的周长大于 12, 故正确.